

4장. 난산 dystocia

1. 개요

1) 정의 : 정상 분만 과정에서 이상이 생긴 비정상 진통 상태

- ① 어렵게 진행되는 진통
- ② 비정상적으로 천천히 진행되는 진통과정

2) 원인 : 모체측 원인과 태아측 원인

Power의 이상	자궁의 수축력이 비정상적 ① 자궁 수축력의 부족이나 자궁경부의 개대나 숙화와의 부조화(자궁수축력의 기능장애) ② 분만 2기 산모의 복압을 주려는 노력의 부적절한 사용
Passenger의 이상	태위, 태세, 태향 등 태아의 자세나, 태아 발달의 이상
Passage의 이상	산모의 골반의 이상(협골반)과 연산도의 이상

↳ 분만의 3요소와 관련되어 있다.

+) 난산의 주 원인 2가지

: ①pelvic contraction(골반협착) ②uterine dysfunction(자궁기능부전)

2. 난산의 빈도

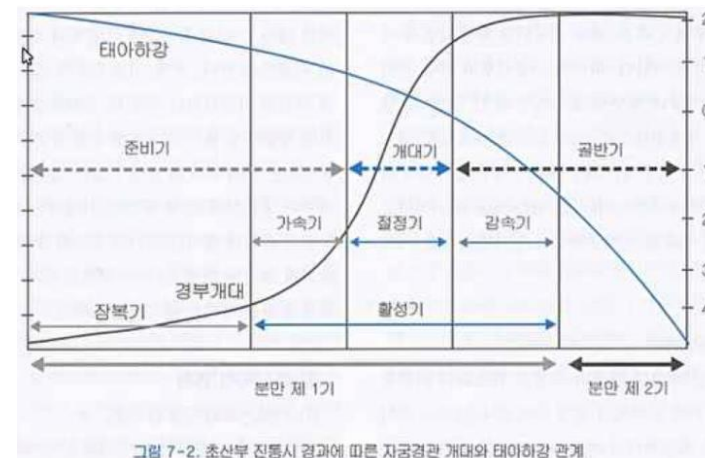
- 초기 제왕절개 시행하는 가장 많은 이유 : 난산, 분만진행 실패
 - ↳ 제왕절개의 다른 적응증에 비해 난산의 진단은 담당의사의 주관
 - ↳ 2009 미국 제왕절개분만을 32.9% 이중 60%가 난산
 - ↳ 2012년 한국 제왕절개분만을 36.9% 이중 초회 제절 37.5%

제 1절. 자궁수축력 또는 만출력 이상에 의한 난산

1. 분만진통의 3기와 비정상 진통

1) 분만단계 및 과정

분만1기	경관소실 및 경관개대기 자궁경관 소실과 개대 시작 ~ 완전 개대		
	시기	이상	
	잠복기	지연잠복기	
	활성기	지연장애	활성기 자궁 경관 개대 지연, 아두 하강 지연
정지장애		감속기 지연, 자궁 경관 개대 정지, 아두 하강 실패	
분만2기	아두하강 정지기· 태아 만출기 자궁경관의 완전 개대~태아 분만		
분만3기	태반분리 및 만출기 태아분만 직후 ~ 태반 및 태아막 만출까지		



- ① 경부개대정도에 따라
 - ▶ 잠복기 | 활성기(가속기 | 절정기 | 감속기)
- ② 태아하강에 따라
 - ▶ 준비기 | 개대기 | 골반기 로 구분

2) 아두골반 불균형

정의	모체골반 크기와 태아머리 크기간 불일치	
유발원인	거대아, 부적절한 골반구조, 태아 태측·태향이상	
병태생리	자궁경부 완전개대 전	자궁수축력, 자궁경부저항력, 태아선진부 저항력
	자궁경부 완전개대 후	태위, 태향, 태아머리크기, 골반의 크기

※ 절대적 아두골반 불균형

절대적 아두골반 불균형 - 질식분만 거의 불가능

<원인>

- 거대아(5kg이상)
- 태아 수종
- 선천적으로 비정상적인 골반
- 외상으로 인해 손상받은 골반
- 어릴 때 골연화증(osteomalacia)으로 협착골반이 온 경우

3) 병태생리

<분만 1기 활성기의 비정상진통의 3P's>

Passenger(태아)	태위 태향 발육이상
거대아(당뇨시), 뇌수종, 뇌류, 태아갑상선종, 림프물주머니(cystic hygroma), 태아수종, 안면위, 액위, 둔위, 횡위	
passage-pelvis(산도,골반)	골반 또는 산도의 이상
남성형 및 편평형 골반은 질식분만에 나쁜 영향, 키가 너무 작거나 비만, 골반 뼈 외상의 과거력	
Power(만출력)	만출력 또는 자궁 수축의 이상
부적절한 자궁수축, 빈도는 정상이나 강도가 부적절, 근종이나 자궁내 수술로 인한 흉터로 자궁수축의 전달이 비효율적일때	

2. 자궁수축

1) 자궁수축의 몬테비디오 단위(MVUs)

- 10분 동안 자궁수축빈도×자궁수축강도(mmHg)

EX) 10분간 3회수축, 수축강도 60mmHg 일때 $3 \times 60 = 180\text{MVUs}$

- 활성기에 200MVUs/10분 을 초과해야하는데 2시간이상 200MVUs를 초과해도 자궁경부 진행이 전혀 없을 때 정지장애를 진단
- 자궁개대 위해 요구되는 최소한의 수축력 : 15mmHg
정상 자연진통시 자궁수축력 : 60mmHg
효과적인 자궁경부 개대를 위해 10분당 5회의 자궁수축 요구

2) 자궁수축기능부전의 종류

① 저장성 자궁기능부전(Hypotonic uterine dysfunction)

- 정의 : 자궁수축은 정상적인 변화의 양상을 보이지만 그 수축력이 미약(15mmHg)하여 자궁경부를 개대시키기에 불충분한 경우
(자궁경부 확장시 필요한 최소압은 15mmHg, 정상 자궁수축시 60mmHg 정도압력)
- 특징
 - ① 조산부 및 경산부에서 모두 관찰됨
 - ② 진통기간중 어느 시점에서나 일어날 수 있다.
 - ③ 임신부가 느끼는 불편감은 미약하다.

② 고장성 자궁기능부전(Hypertonic uterine dysfunction), 부조화성

- 정의 : 자궁의 기본압력basal tone이 상당히 올라가 있거나 압력변화pressure gradient에 장애가 생긴 경우
- 원인
 - ① 자궁 중간부의 수축력이 저부보다 높을때
 - ② 양쪽 각에서 기시하는 전기적 자극이 완전히 부조화를 이루는 경우
- 특징
 - ① 주로 초산부의 진통 초기에 자궁경부가 4cm 이상 개대되기 전에 나타남
 - ② 임신부에 요통 등의 심한 불쾌감을 초래.

분류	저긴장	고긴장
빈도	4%	1%
임신력	초산부 및 경산부	주로 초산부
수축양상	동시적	비동시적**
발생시기	활성기	잠복기
통증유무	X	O
기저자궁수축 긴장도	정상	증가
태아 절박가사	늦음	일찍
옥시토신에 대한 반응	좋음	좋지 않음
진정제의 효과	거의 없음	도움됨

** 자궁수축이 중간구역에서 발생하고 비동시적

- ↳ 보통 자궁저부부터 시작, 고긴장성의 경우 중간부의 수축력이 저부보다 높고 수축정도가 같지 않음

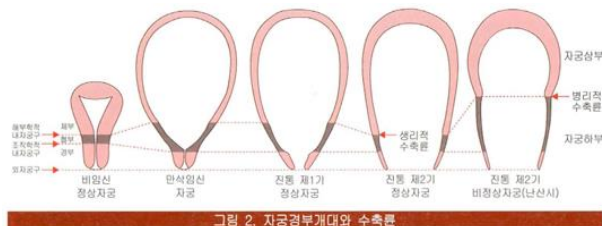


그림 2. 자궁경부개대와 수축력

3) 자궁수축기능부전의 치료

- 자연, 정지장애에 기여하는 요인
 - : 아두 골반 불균형(CPD), 진통제 과사용, 태향 이상
- 치료계획 결정전 유의점
 - ① 활성기의 진행성 진통인지 확인 (내진시 100% 경관소실, 3-4cm 개대)
 - ② 아두 골반 불균형 유무 : 임상적 골반계측, X-ray pelvimetry, U/S
- 치료계획 자궁수축 미약 확인
 - ↳ 옥시토신으로 진통자극 OR 제왕절개로 분만시도 중에 결정
- 옥시토신 촉진
 - : 자궁수축 불충분으로 점진적 자궁경부개대와 태아하강 적절 X
 - ↳ 10분당 3회 미만 or 수축강도 $\leq 25\text{mmHg}$

4) 부적절한 자발적 만출력

- 정의 : 자궁 완전개대 후, 임신부가 스스로 태아를 배출하려는 과정에서의 장애
- 원인 :
 - ① 복근수축력이 약해 자연적인 질식분만이 불가능한 경우 (깊은 진정상태, 국부 마취)
 - ↳ 정상진통에서는 자궁과 복근의 수축력이 합쳐져서 태아를 밀어냄
 - ② 태아를 밀어내려는 bear down으로 인한 통증이 너무 심한 경우
- 처치 :
 - ① 자발적 만출력을 감퇴시키지 않기 위해 마취의 종류와 마취제 투여시기를 선택
 - ② 자궁수축 시 임신부에게 밀어내는 힘을 주도록 지시를 하는 것도 매우 중요

5) 자궁수축의 국소적 이상

※ 병리적 수축륜

- 분만진통 과정에서 나타나는 생리적 수축륜이 비정상적으로 치골상연에서 점차 제와상방으로 이동하여 나타나는 것
- 분만은 안되는데 진통이 계속 있는 상태가 지속되며, 저부(체부)쪽은 짧아지는 와중에 분만이 진행되려다 보니 협부가 늘어나는 결과가 초래됨

[원인] 협착골반, 거대아, 자궁경관 난산으로 인한 산도장애로 진통 2기에 태아 선진부 하강이 차단되어 나타남

[복부 외견] 치골상연과 제와 사이에 함몰된 수축륜

[위험] 자궁파열의 위험 → 즉시 제왕절개술 시행

3. 난산의 위험요인 - 제왕절개분만을 유발하는 요인

↳ 민감도와 양성예측율 57%, 특이도 75%

- 분만1기 난산의 위험요인
: 조기양막파수, 미분만부, 유도분만, 35세이상 고령임신부, 4kg이상의 태아, 주산기사망의 기왕력, 당뇨병, 고혈압, 불임치료, 양수과다또는 양수과소증 등 고위험임신
- 분만2기 난산의 위험요인
: 경막외 마취, 지속적후두위, 분만1기의 지연, 미분만부, 저신장(150cm이하) 모체, 35세이상 고령임신부, 거대아, 41주이상의 임신주수, 완전자궁경부개대시 태아정위(station)가 +2보다 높은 경우

4. 난산으로 인한 산과적 합병증

- 모성사망 (패혈증, 자궁파열로 인한 출혈)
- 용모양막염 (태아감염, 균혈증, 폐렴)
- 골반저부의 손상 (방광질누관, 방광자궁경부누관, 직장질루)

5. 난산의 예방 및 질식분만의 증진에 관한 인자

감소	유도분만	- 태아 성장을 제한하겠다고 유도분만하는 건 바람직X - 유도분만 관련 문제로 인해, 小태아분만의 장점이 상쇄됨
	후두위 횡두위	- 난산이 흔함
증가	가족 및 의료진의 지지요법	- 자연적 질식분만 가능성 높임
	충분한 수분공급	- 계속된 단식은 케톤산증, 비정상진통 유발가능
증감	서있거나 옆으로 누운 자세	- ▲ : 분만2기시간, 회음부절개율 감소, 통증경감 - ▼ : 회음부 2도열상, 실혈량 증가
	조기 양막해리술	- ▲ : 진통시간단축, 불량한 5분 아프가 점수 가능성 감소 - ▼ : 제왕절개술 증가
	조기 옥시토신 투여	- 추천되지 않으나, 비정상 진통시 조심스럽게 사용

6. 분만진통의 비정상 패턴

1) 분만 제 1기의 이상

※ 분만 1기 = 잠복기, 활성화기

└ 경관소실 및 경관개대기

▪ 잠복기 : 규칙적 자궁수축을 느낌과 동시에 시작, 경관 개대 3~4cm 까지의 시간

▪ 활성화기

: 잠복기가 완료되는 시점에 시작

: 경관 개대 4cm ~ 완전 개대까지의 시간

① 지연잠복기 장애

정의	초산부 ≥ 20시간, 경산부 ≥ 14시간 잠복기 지연 있을 때	
원인	점진적 경부 숙화x 진통 시작, 진통제 과용, 분만진행불리, 가성진통 ※ 난산의 진단은 잠복기에 x 지연잠복기 자체만으로 난산 의미 x	
처치	휴식 및 수면	
경과	85%	활성기로 진행
	10%	자연적으로 수축중단 (가진통으로 진단)
	5%	(휴식 후 활성화기 or 가진통으로 이어지지 않아) 옥시토신 투여
예후	비정상분만, 제왕절개, 낮은 아프가 점수, 신생아심폐소생술 증가 질식분만시 3·4도 열상, 분만 중 출혈 위험 2배	

② 활성화기의 이상

지연장애		
정의	활성기에서 자궁경관개대나 선진부하강속도가 정상분만과정에 비해 느림	
분류	활성기경부개대지연	시간당경관개대 초산부 ≤ 1.2cm, 경산부 ≤ 1.5cm
	하강지연	시간당태아선진부하강 초산부 ≤ 1cm, 경산부 ≤ 2cm
처치	- 우선대기or대증요법, 아두골반불균형 시 제왕절개술 - 보다 조기에 적극적으로 옥시토신 사용	

※ 경부개대가 시간당 1cm 미만 속도로 최소 4시간 이상 지속될 시 지연장애로 정의(WHO)

정지장애	
정의	활성기에서 경관개대가 2시간 이상 일어나지 않거나 선진부 하강이 1시간 이상 일어나지 않음 ※ 지연장애와 감별 : 지연장애는 진행정지 전까지 경부개대 혹 아두하강이 정상
분류	지연된 감속기, 자궁경부 개대정지, 아두하강 실패, 아두하강 정지(분만2기)
진단	- 분만 제1기의 정지장애를 진단하기 위한 2가지 조건(1989, ACOG) ① 잠복기가 완료 (자궁경부 4cm 이상 개대) ② 2시간동안 자궁경부 변화없이 자궁수축력 10분동안 200Mvu 이상
치료	- 보존적요법 실패시, 태아심음 안심안되면 수술적 질식분만이나 제왕절개 ① 즉시 골반내진하여 임상적 골반계측 시행 ② 아두 골반 불균형 없을 때 → 옥시토신 유도분만 ③ 아두 골반 불균형 있을 때 → 제왕절개술

2) 분만 제 2기의 이상

※ 분만 2기

= 아두하강 정지기·태아 만출기

= 자궁경관의 완전 개대 ~ 태아 분만까지의 기간

정의	분만 2기에 200MVUs 이상의 적절한 자궁수축에도	
	아두하강이 시간당 미분만부 < 1cm, 다분만부 < 2cm	태아아두 하강 지연
	2시간 이상 아두하강이 일어나지 않는 경우	태아아두 하강 정지
진단	미분만부에서 부위마취 미시행시 2시간, 시행시 3시간 이상 지연될 때	
치료	분만2기 이상이 진단될 경우 골반·태아·수축력 면밀히 재평가 후 ① 계속적 관찰 및 질식분만 ② 기구분만 ③ 제왕절개 시도할지 결정	

※ 신생아이환율은 관련없으나, 제왕절개, 수술적 질식분만, 회음부손상, 산후출혈 및 용모양막 염은 분만2기 시간과 비례하여 증가됨

3) 분만 제 3기의 이상

※ 분만 3기

= 태반분리 및 만출기

= 태아분만 직후 ~ 태반 및 태아막 만출까지의 시간

정상 분만 3기 : 평균시간 6분

정의	부드러운 자궁저부마사지와 제대당김에도 30분이상 태반분리 안될 때
처리	- 전신마취, 진통제, <u>자궁수축억제제</u> 사용하에 수기로 태반제거 ↳ 옥시토신, ergot alkaloid, PG E1 - 유착태반시 대량출혈 방지위해 자궁절제술 필요

7. 분만

1) 유도분만

- 정의 : 자발적인 분만진통 시작전 임신종결을 위해 인위적으로 자궁수축을 일으킴

① 선택적 유도분만

- 의사와 환자의 편의를 위해 시행
- ACOG에서는 미분만부의 제왕절개 비율 높아지고, 의인성 조산아 생길 수 있으므로 타당성 인정 안함

② 유도분만의 적응증과 금기증

유도분만의 적응증	유도분만의 금기증
- 양막파열에도 진통 없음 - 임신부 고혈압 - 태아상태가 보증 안 됨 - 지연임신 - 임신부 당뇨병 - 용모양막염 - 태아발육지연 - 동종면역 - 자궁내 태아사망	- 과거에 고식적 제왕절개술¹, 자궁근육층 포함 수술 과거력 - 전치태반 또는 전치혈관 - 제대탈출 - 거대태아가 확실한 경우 - 태아수두증 - 횡위 등의 비정상 태위 - 태아곤란증이나 산모의 협골반 - 자궁경부압 - 활동성 생식기 헤르페스감염 ¹: 종절개 방식으로 진행(예전방법) 요즘방식인 횡절개 방식이라면 시도해볼만 함

③ 자궁경부의 상태평가법

- ↳ 자궁경부의 상태 혹은 적절성이 유도분만의 성공과 밀접한 관계가 있다
- Bishop점수(1964) : 낮을수록 유도분만 성공률 감소
- 4점 이하 : 불량경부로 경부숙화의 적응증
- 8점 이상 : 유도분만 성공률이 자발적 진통이 온 경우와 비슷

2) 급속분만

정의	진통 1기, 2기 진행시간이 단축되어 급속히 (3시간 이내) 분만되는 것
원인	- 빈번하고 강력한 자궁수축과 복강내압 증가 - 자궁경관, 질벽, 회음부 등 연부산도 저항 결여 - 진통 없이도 급속분만이 일어날 수 있음
위험인자	- 다산부, 급속분만 기왕력, 저체중아의 분만

급속분만의 위험성

모성측 위험	- 자궁파열, 산도열상, 양수색전증, 분만후 이완성 자궁출혈
신생아측 위험	- 과도한 자궁수축으로 태아 급박가사증 - 태아 급속 하강 → 산도에 대한 아두의 충격 → 뇌손상 가능성 - 미처 예기치 못한 상황에서의 분만으로 바닥에 추락하여 상해 - 제대의 손상 - 상완신경총 마비



그림 3. 이상태위

2절. 태아의 태위, 태향 및 발육이상에 의한 난산

1. 비정상 태위

- 태위의 빈도 : 두위(두정위) > 둔위 > 횡태축 > 복합위 > 안면위 > 전액위

1) 둔위(빈도 가장 높음)

↳ 만삭에서 먼 시기일수록 흔함 (재태기간 28주 : 24%, 37~40주 : 4%)

정의	태아가 종위로 있으면서 태아의 둔부가 골반으로 진입하는 상태	
분류	진둔위	무릎관절각이 둔각 엉덩이가 가장 선진부
	완전둔위	무릎관절각이 예각 엉덩이가 가장 선진부
	불완전둔위	엉덩이가 선진부지만 다리도 먼저 나와있는 경우
원인 ★	다산에 의한 자궁이완, 미숙아(조산), 태아기형(무뇌증, 뇌수종, 염색체) 자궁의 과도팽창(양수과다증, 다태아), 자궁기형(중격·쌍각·단각자궁) 둔위분만 과거력, 골반내 종양, 자궁근종	
산과적 의의 ★	• 난산으로 인한 주산기 이환율 및 사망률의 증가 • 조산으로 인한 저체중아나 성장지연 • 제대탈출, 태아-신생아의 기형, 자궁기형 및 신생물, 다태임신, 제왕절개 등 수술적 분만의 가능성 증가	
진단	복부촉진, 청진, 내진, 방사선, CT, U/S 태아 심음을 제 상방에서	

예후	두위에 비해 산모 태아 모두에게 위험성 높음	
	산모	(수술적 분만의 빈도가 높아) 이환률과 사망률 증가 (산도의 외상과 자궁파열로) 출혈과 감염
	신생아 태아	주산기 사망률 높음
분만방법	거의 대부분 제왕절개 분만손상과 저산소증에 의한 주산기 사망률·이환율 감소시킴	
	단, 술기에 능숙한 의료인 있다면 질식분만도 가능	
사망률과 유병률	임신부 손상	· 산도내 수기조작으로 감염증가 · 자궁파열과 경부 열상 · 회음절개부확장이나 열상 초래 · 자궁수축부전으로 산후출혈
	태아 손상	· 외상, 제대탈출, 두부외상이나 신생아 경련 · 뇌성마비, 지능저하, 강직증 · 상완골과 쇄골의 골절, 대퇴골 골절, 팔의 마비
전위법	외부전위법(복벽을 통해), 내부전위법(손을 자궁내공간으로 넣음) 전위법 성공 관련요소 : 출산력, 태위, 양수량, 임신주수	

분만방법1(권장)

거대태아, 협골반이나 부적합한 형태의 골반, 아두의 과신전, 임신고혈압이나 조기 파막 등으로 분만 시행해야 하나 진통 X, 자궁수축기능이상, 생존가능한 조산아가 진통이 있거나 분만적응증이 될 때, 주산기태아사망 혹은 출생시 분만 손상의 과거력, 심한 태아발육지연, 분만 후 불임시술 요청시, 둔위분만의 숙련된 의사가 없을 때

둔위에서 질식분만의 합병증(비권장)

저산소증과 산혈증, 견인·누름에 의한 외상, 제대탈출

2) 안면위

정의	아두의 과도한 신전으로 태아의 후두가 등에 닿고 턱이 선진부로 된 상태	
진단	Leopold 수기법, 임상진단, X-ray, 초음파	
원인	협골반, 거대아, 다산부의 복부하수, 목이 너무 큰 경우 제대가 목을 감은 경우, 무뇌아	
관리	질식분만	아두골반 불균형 & 태아절박증 X, 효과적인 분만진통
	제왕절개분만	협골반, 지속적으로 태아의 턱이 후방을 향할 때

3) 전액위

정의	골반입구에서 안와줄(안와능선과 대천문 사이의 이마 부분이 선진부	
원인	안면위와 동일	
특징	불안정한 위치 → 대부분 두정위나 안면위로 변함	
예후 및 처치	질식분만	심한주형으로 후두-턱끈 길이 감소 or or 두정위로 굴곡 or 안면위로 신전
	질식분만 어려움	태아가 크거나 계속 전액위를 유지

4) 횡태축

정의	태아의 장축이 모체의 횡축과 수직으로 위치 → 선진부가 어깨나 봉우리	
원인	다산에 의한 복벽 이완, 조산아, 전치태반, 자궁기형, 양수과다, 협골반	
예후	모성사망률 ↑ (양막파열, 패혈증, 전치태반, 자궁파열, 제대하수)	
처치	제왕절개	일반적으로 진통이 시작될 때 시행
	외태아회전술	39주 이후 진통이 오기 전, 양막이 온전한 경우

5) 복합위

정의	손, 발 등이 선진부와 함께 따라 내려와 탈출
원인	조산아에서 태아가 작아 아두가 골반입구를 완전히 채우지 못한 경우
관리	질식분만, (주로) 제왕절개 분만

6) 지속성 후방후두위(POPP)

정의	분만 시 전방후두위로 회전하지 않는 것 └ 대부분의 후방후두위는 전방 자연회전되어 정상적인 분만을 하지만 10% 이하에서 자연회전이 일어나지 않음	
원인	불명, 중골반의 양측경(횡경)이 좁은 것	
관리	질식분만	40%, 아두가 회음에 도달하면 쉽게 분만 (자연분만, 후방후두위로 겸자분만, 겸자회전 ...)
	제왕절개	60%

2. 견갑난산(태아체중 늘수록 빈도가 높음)

정의	질식분만 도중에 머리는 무사히 빠져나온 뒤 어깨부분에서 걸림 (머리에서 몸체 분만까지 시간이 60초 이상 평균은 24초)	
원인	산전 기여 요소	모성당뇨, 모성비만, 지연임신, 모체와 태아의 과다체중
	분만 중기 요소	지연된 분만2기, 옥시토신 분만유도·강화 분만시 중위겸자분만 사용이나 흡입기를 사용 분만
처치	제왕절개술, 질식분만 난산 예견한 경우	
	충분한 회음절개술 시행 후 적절한 마취를 시행하는 것도 고려	
합병증	태아측	상완신경총 손상, 쇄골 혹은 상완골 골절, 심한 질식·사망
	모체측	산후출혈, 자궁경부와 질의 열상, 산욕기 감염

3. 발육 이상으로 인한 난산

태아 거대증	발생원인	부모가 큰 경우, 다산부, 산모가 당뇨병, 지연임신, 남아, 과거 4kg 이상의 태아를 분만한 경우
	합병증	CPD(아두 골반 불균형), 견갑난산 위험 ↑
뇌수종	정의	뇌실 내 CSF 축적으로 머리카기가 커져서 난산 초래
	합병증	자궁파열(CPD, 아두에 의한 자궁하절의 과도확장)
	치료	두개천자 └ 뇌척수액 제거해 태아의 머리가 산도 통과 시 머리카기 줄임 └ 제왕절개를 하더라도 아두 나오기 전에 척수액을 뽑아 감압
태아 거대복부	원인	방광의 심한 팽창, 복수, 신장·간의 증대, 복부 부어있음
	처치	복강천자, 제왕절개술
삼쌍둥이		